PERTEMUAN 5

SKENARIO USE CASE: DARI DIAGRAM KE LANGKAH KEGIATAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

1. Menyusun tabel skenario untuk satu use case dengan struktur lengkap yaitu baris Nama use case, Aktor, Tujuan, dan Deskripsi, dilanjutkan kolom Kegiatan dan Respon sistem, bagian Skenario Normal, bagian Skenario Alternative, dan baris Skenario Akhir, tanpa ada field yang kosong.
2. Menulis langkah skenario secara berurutan dengan satu aksi pada setiap langkah, pemisahan yang benar antara aksi aktor pada kolom Kegiatan dan tanggapan sistem pada kolom Respon sistem, serta penomoran langkah yang berlanjut dari Skenario Normal ke Skenario Alternative.
3. Memetakan relasi include menjadi langkah wajib di dalam Skenario Normal dan relasi extend menjadi cabang bersyarat pada Skenario Alternative yang dilengkapi condition dan extension point.
4. Menerapkan generalization aktor dengan menulis skenario satu kali atas nama aktor umum ditambah catatan perbedaan aktor khusus, dan menerapkan generalization use case dengan menulis skenario use case umum ditambah skenario khusus yang hanya memuat perilaku pembeda.
5. Menelaah 12 tabel skenario studi kasus laboratorium dari diagram kumulatif Pertemuan 4 dengan mencocokkan setiap tabel terhadap diagram acuan, dan menyusun 7 tabel skenario untuk tugas akademik, dengan nama, ID, aktor, dan relasi yang sama persis dengan diagram acuan.

Tujuan di atas terukur melalui produk yang dihasilkan mahasiswa, yaitu lembar telaah atas 12 tabel skenario studi kasus laboratorium dan 7 tabel skenario tugas akademik. Produk tersebut diperiksa dengan checklist pada bagian C.4 dan dinilai dengan rubrik praktik RPS.

B. TEORI ATAU PRINSIP DASAR PRAKTIKUM

1. Pengertian skenario use case

Skenario use case adalah uraian langkah demi langkah tentang interaksi antara aktor dan sistem untuk satu use case. Skenario menjawab pertanyaan bagaimana use case itu berjalan dari awal sampai selesai: apa yang dilakukan aktor, apa yang ditanggapi sistem, pada langkah mana alur dapat bercabang, dan pada kondisi apa use case dinyatakan selesai. Skenario ditulis dalam bentuk tabel dua kolom, yaitu kolom Kegiatan untuk aksi aktor dan kolom Respon sistem untuk tanggapan sistem, sehingga urutan interaksi dapat dibaca dari atas ke bawah tanpa penjelasan tambahan.

Skenario berbeda dari use case description yang dilatih pada Pertemuan 3. Use case description merangkum satu use case: tujuan, pemicu, prasyarat, alur utama secara ringkas, alur alternatif, dan pascakondisi. Skenario merinci alur tersebut menjadi langkah demi langkah yang dapat diikuti dan diuji satu per satu. Hubungan keduanya: satu use case description dapat dijabarkan menjadi satu tabel skenario, dan satu tabel skenario harus konsisten dengan use case description use case yang sama. Apabila keduanya bertentangan, salah satunya keliru dan harus diperbaiki sebelum pengumpulan.

Skenario juga berbeda dari use case diagram. Diagram pada Pertemuan 4 menunjukkan use case apa saja yang ada dan bagaimana hubungannya, tetapi tidak menunjukkan urutan langkah. Skenario melengkapi diagram dengan urutan tersebut. Karena itu pada pertemuan ini tidak ada diagram baru: diagram acuan adalah diagram kumulatif Pertemuan 4, dan pekerjaan baru mahasiswa sepenuhnya adalah penulisan skenario dari diagram tersebut.

2. Struktur tabel skenario menurut buku KK1109

Tabel skenario pada jobsheet ini mengikuti persis struktur contoh penerapan yang dilampirkan pada tugas Pertemuan 5. Urutan penulisannya adalah sebagai berikut.

a. Baris Nama use case: nama use case yang diskemakan, ditulis sama persis dengan nama pada diagram.

b. Baris Aktor: aktor utama yang menjalankan use case. Apabila aktornya adalah aktor umum, tuliskan nama aktor umum tersebut dan tambahkan catatan aktor khusus yang berlaku.
c. Baris Tujuan: hasil yang ingin dicapai aktor melalui use case, ditulis dalam satu kalimat.
d. Baris Deskripsi: penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan aktor dan sistem pada use case ini.
e. Kepala kolom Kegiatan dan Respon sistem: setelah baris Deskripsi, tabel dilanjutkan dengan dua kolom. Kolom Kegiatan berisi aksi aktor, kolom Respon sistem berisi tanggapan sistem.
f. Bagian Skenario Normal: langkah langkah jalur utama yang terjadi apabila semua berjalan sesuai rencana. Bagian ini ditulis pertama.
g. Bagian Skenario Alternative: langkah langkah jalur cabang, yaitu jalur yang terjadi apabila suatu kondisi menyimpang dari jalur normal, misalnya data tidak tersedia, isian tidak lengkap, atau kondisi extend terpenuhi. Penomoran langkah pada bagian ini MELANJUTKAN penomoran Skenario Normal, tidak dimulai lagi dari nomor 1.
h. Baris Skenario Akhir: satu kalimat yang menyatakan kondisi selesai use case, mencakup jalur berhasil dan jalur gagal. Baris ini bukan langkah bernomor baru.

Aturan penomoran berlanjut ini penting karena setiap cabang alternatif merujuk ke langkah tempat cabang terjadi. Apabila penomoran diulang dari 1 pada Skenario Alternative, rujukan cabang menjadi ambigu dan pemeriksa tidak dapat mengetahui cabang itu berasal dari langkah normal yang mana.

3. Kaidah penulisan langkah skenario

a. Satu langkah berisi satu aksi. Jangan menggabungkan dua aksi aktor atau dua tanggapan sistem ke dalam satu langkah, misalnya memilih peralatan dan mengisi tanggal pada langkah yang sama.
b. Kolom Kegiatan hanya berisi aksi aktor, kolom Respon sistem hanya berisi tanggapan sistem. Jangan menulis aksi aktor pada kolom Respon sistem dan jangan menulis tanggapan sistem pada kolom Kegiatan.

c. Gunakan kalimat aktif yang singkat dan diawali kata kerja, misalnya memilih, mengisi, mengirim, menampilkan, memeriksa, menyimpan, dan menolak.
d. Data yang dimasukkan dan data yang ditampilkan disebut secara eksplisit: nama field, nilai, atau status. Tulis misalnya tanggal pinjam, tanggal rencana kembali, dan status Menunggu Keputusan, bukan sekadar data.
e. Setiap cabang pada Skenario Alternative merujuk ke langkah tempat cabang terjadi, dengan menulis frasa cabang dari langkah N di awal langkah cabang tersebut.
f. Penomoran langkah berlanjut dari Skenario Normal ke Skenario Alternative tanpa pengulangan nomor.
g. Skenario Akhir menyatakan kondisi selesai untuk jalur berhasil dan jalur gagal, bukan mengulang langkah terakhir.
h. Nama aktor, nama use case, ID, condition, dan extension point ditulis sama persis dengan diagram Pertemuan 4 dan jobsheet Pertemuan 4.

4. Pemetaan relasi diagram ke dalam langkah skenario

Diagram kumulatif Pertemuan 4 memuat lima jenis relasi. Masing-masing dipetakan ke dalam skenario dengan cara yang berbeda. Tabel berikut adalah aturan pemetaan yang wajib dipakai pada seluruh tabel skenario Pertemuan 5.

Tabel 5 Aturan pemetaan relasi diagram ke skenario

Relasi pada diagram	Cara menulisnya di dalam tabel skenario
Include	Menjadi langkah rujukan di dalam Skenario Normal, ditulis pada posisi urutan yang sesuai dengan menyebut nama dan ID use case yang disertakan serta tabel skenarionya, tanpa menyalin langkah use case yang disertakan. Contoh: langkah 2 pada Tabel 5.1 merujuk ke Tabel skenario LAB-UC04 Periksa Ketersediaan. Include tidak pernah ditulis sebagai alternatif, karena perilaku yang disertakan selalu terjadi.
Extend	Menjadi cabang bersyarat pada Skenario Alternative, dilengkapi condition dan extension point, dan ditulis sebagai rujukan ke tabel skenario use case tambahan tanpa menyalin langkahnya. Use case dasar tetap selesai tanpa cabang ini. Contoh: langkah 11 dan 12 pada Tabel

Relasi pada diagram	Cara menulisnya di dalam tabel skenario
	5.1 merujuk ke Tabel skenario LAB-UC05 Cetak Bukti Pengajuan dengan condition [mahasiswa memilih cetak] dan extension point Bukti pengajuan tersedia.
Generalization aktor	Skenario ditulis satu kali atas nama aktor umum, ditambah catatan aktor khusus yang berlaku. Perbedaan perilaku satu aktor khusus ditulis sebagai cabang atau catatan pada tabel yang sama, bukan sebagai tabel terpisah. Contoh: Tabel 5.1 ditulis atas nama Peminjam dan berlaku untuk Mahasiswa dan Dosen; cabang cetak bukti hanya berlaku untuk mahasiswa.
Generalization use case	Skenario use case umum ditulis sebagai perilaku bersama, lalu setiap use case khusus mendapat tabel sendiri yang hanya memuat perilaku pembeda dan merujuk ke skenario umum untuk langkah bersama. Contoh: Tabel skenario UC02 memuat pengelolaan bersama, sedangkan tabel UC08, UC09, dan UC10 masing-masing memuat perilaku tambah, ubah, dan hapus.
Collaboration dan realization	Collaboration TIDAK diberi langkah kegiatan sendiri dan TIDAK dibuatkan tabel skenario sendiri. Collaboration cukup disebut pada keterangan tabel use case yang direalisasikannya, misalnya LAB-CO01 pada tabel UC03. Isi collaboration berupa peran elemen dan pertukaran pesan dijabarkan pada diagram interaksi pada pertemuan berikutnya.

5. Contoh penerapan lengkap: LAB-UC03 Ajukan Peminjaman

Tabel berikut adalah contoh penerapan yang lengkap dan menjadi acuan gaya penulisan seluruh tabel pada pertemuan ini. Perhatikan tiga hal: include LAB-UC04 menjadi langkah rujukan nomor 2 pada Skenario Normal (lihat Tabel skenario LAB-UC04 pada bagian C.2, tanpa menyalin langkahnya); extend LAB-UC05 menjadi cabang nomor 11 dan 12 pada Skenario Alternative lengkap dengan condition dan extension point (lihat Tabel skenario LAB-UC05 pada bagian C.2); dan aktor ditulis sebagai Peminjam dengan catatan berlaku untuk Mahasiswa dan Dosen. Collaboration LAB-CO01 disebut pada keterangan di bawah tabel, tanpa langkah kegiatan sendiri.

Tabel 5.1 Skenario Use Case LAB-UC03 Ajukan Peminjaman

Nama use case	LAB-UC03 Ajukan Peminjaman
Aktor	Peminjam (berlaku untuk Mahasiswa dan Dosen)
Tujuan	Pengajuan peminjaman tercatat dan dapat diproses oleh petugas
Deskripsi	Peminjam memilih peralatan yang tersedia, mengisi data peminjaman, dan mengirim pengajuan
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Peminjam memilih peralatan yang akan dipinjam	2. Sistem menjalankan Periksa Ketersediaan (lihat Tabel skenario LAB-UC04)
3. Peminjam mengisi tanggal pinjam, tanggal rencana kembali, dan keperluan peminjaman	4. Sistem memeriksa kelengkapan isian dan menampilkan ringkasan pengajuan
5. Peminjam mengirim pengajuan	6. Sistem menyimpan pengajuan dengan status Menunggu Keputusan dan menampilkan nomor pengajuan
Skenario Alternative	
7. Peralatan yang dipilih tidak tersedia (cabang dari langkah 2)	8. Sistem menampilkan pesan peralatan tidak tersedia dan pengajuan tidak dilanjutkan
9. Isian pengajuan tidak lengkap (cabang dari langkah 4)	10. Sistem menampilkan pesan isian belum lengkap dan meminta peminjam melengkapi isian
11. Peminjam memilih cetak bukti, dengan condition [mahasiswa memilih cetak] dan extension point Bukti pengajuan tersedia (extend LAB-UC05 Cetak Bukti Pengajuan; lihat Tabel skenario LAB-UC05)	12. Sistem menampilkan bukti pengajuan dengan nomor pengajuan sesuai Tabel skenario LAB-UC05
Skenario Akhir	Use case selesai jika pengajuan tersimpan dengan status Menunggu Keputusan; jika peralatan tidak tersedia atau isian tidak lengkap, pengajuan tidak tersimpan dan peminjam kembali ke daftar peralatan atau melengkapi isian.

Keterangan tabel: use case ini direalisasikan oleh collaboration LAB-CO01 Ajukan Peminjaman. Collaboration tersebut tidak mempunyai langkah kegiatan pada tabel ini. Periksa kembali Tabel 5.1 terhadap diagram kumulatif Pertemuan 4: asosiasi Peminjam ke LAB-UC03 menjadi dasar baris Aktor, include ke LAB-UC04 menjadi langkah rujukan nomor 2, dan extend dari LAB-UC05 menjadi

langkah rujukan nomor 11 dan 12. Tidak ada langkah pada tabel ini yang tidak mempunyai dasar pada diagram atau kebutuhan LAB-R03 dan LAB-R07.

6. Kesalahan umum yang harus dihindari

a. Menulis dua aksi dalam satu langkah, sehingga langkah tidak dapat diuji satu per satu.
b. Menulis aksi aktor pada kolom Respon sistem atau tanggapan sistem pada kolom Kegiatan.
c. Mengulang penomoran dari 1 pada Skenario Alternative, sehingga rujukan cabang menjadi ambigu.
d. Menulis include sebagai alternatif atau extend tanpa condition dan tanpa extension point, padahal aturan pemetaan keduanya sudah ditetapkan pada Tabel 5.0.
e. Menulis Skenario Akhir sebagai langkah bernomor baru, padahal fungsinya adalah kalimat kondisi selesai.
f. Mengubah nama, ID, atau aktor dari diagram Pertemuan 4 pada saat menulis skenario.

C. PROSEDUR DAN MEKANISME PRAKTIK

1. Workspace dan penamaan

Gunakan folder induk yang telah ditetapkan pada Pertemuan 1, yaitu IFRWP5149_<NIM>_LabAlat. Dokumen skenario Pertemuan 5 disimpan pada folder 01_skenario dengan nama P05_<NIM>_LAB_telaah_skenario_v01.docx untuk lembar telaah studi kasus dan P05_<NIM>_SIA_skenario_v01.docx untuk tugas. Diagram tetap berada pada folder 04_model_analisis/P04 dan tidak dibuat folder diagram P05, karena pada pertemuan ini tidak ada diagram baru. Berkas P04 tidak ditimpa dan tidak diubah isinya. Berkas skenario Pertemuan 4 pada folder 01_skenario tetap disimpan sebagai arsip kebutuhan dan tidak diganti oleh berkas P05.

```
IFRWP5149_<NIM>_LabAlat/
 01_skenario/
  P05_<NIM>_LAB_telaah_skenario_v01.docx   (baru, Pertemuan 5)
  P05_<NIM>_SIA_skenario_v01.docx   (baru, Pertemuan 5)
  P04_LAB_skenario_v01.md          (tetap, arsip Pertemuan 4)
  P04_SIA_skenario_v01.md          (tetap, arsip Pertemuan 4)
 04_model_analisis/
  P03/                          (tetap, jangan diubah)
  P04/
   LAB/   P04_<NIM>_LAB_usecase_v01.drawio dan .png   (acuan, tidak diubah)
   SIA/   P04_<NIM>_SIA_usecase_v01.drawio dan .png   (acuan, tidak diubah)
```

Dokumen ditulis dalam format dokumen Word agar tabel dan lembar telaah dapat disunting dan diperiksa pada saat review. Jangan menulis tabel skenario di dalam berkas drawio, karena berkas diagram adalah acuan yang tidak diubah pada pertemuan ini.

2. Studi Kasus: Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Peralatan Laboratorium Kampus

Studi kasus ini memakai diagram kumulatif Pertemuan 4 sebagai acuan. Kebutuhan LAB-R01 sampai LAB-R11 dan spesifikasi 17 hubungan pada diagram dirujuk dari Jobsheet Pertemuan 4 (khususnya Tabel 4.5); tidak ada kebutuhan baru dan tidak ada use case baru pada pertemuan ini. Seluruh tabel skenario studi kasus dimuat lengkap pada bagian ini sebagai bahan kajian, sehingga mahasiswa tidak lagi ditugasi menulis tabel studi kasus. Pekerjaan mahasiswa pada studi kasus adalah menelaah kedua belas tabel tersebut terhadap diagram acuan.

Langkah 1: Buka kembali diagram kumulatif Pertemuan 4, yaitu berkas P04_<NIM>_LAB_usecase_v01.drawio pada folder 04_model_analisis/P04/LAB, hanya sebagai acuan. Jangan mengubah isi diagram. Periksa kembali 5 aktor, 12 use case, 2 collaboration, dan 17 hubungannya sebelum membaca tabel.

Langkah 2: Baca kedua belas tabel skenario menurut kelompoknya: peminjaman (UC01, UC03, UC04, UC05), pengelolaan data (UC02, UC08, UC09, UC10), keputusan dan laporan (UC06, UC07), dan pengembalian (UC11, UC12). Tabel UC03 adalah Tabel 5.1 pada bab teori; kesebelas tabel lainnya terdapat pada bagian ini.

Langkah 3: Cocokkan setiap tabel dengan diagram. Untuk setiap tabel, periksa tiga hal: aktor pada baris Aktor sama persis dengan aktor pada diagram; setiap langkah kunci menelusur ke satu relasi pada diagram (asosiasi, include, extend, generalization, atau realization); dan ID, nama use case, condition, serta extension point ditulis sama persis dengan diagram.

Langkah 4: Periksa catatan Kepala Laboratorium. Aktor ini hanya mempunyai satu use case, yaitu LAB-UC07 Lihat Laporan Peminjaman, dan LAB-UC07 tidak mempunyai relasi lain. Tabel skenario UC07 karena itu berdiri sendiri dan tidak memuat langkah include, extend, generalization, atau realization.

Langkah 5: Isi lembar telaah dengan checklist pada bagian C.4 ditambah satu kolom penelusuran singkat per tabel (tabel yang ditelaah, relasi yang ditelusur, dan hasil pencocokan). Simpan lembar telaah sebagai P05_<NIM>_LAB_telaah_skenario_v01.docx pada folder 01_skenario. Dokumen ini adalah deliverable studi kasus; diagram P04 tetap tidak diubah.

Indeks berikut memuat kedua belas tabel skenario studi kasus dalam urutan kelompok. Tabel hanya memuat ID dan nama, karena uraian lengkap masing-masing tabel terdapat pada bagian ini dan pada Tabel 5.1 untuk UC03.

Tabel 5.2 Indeks tabel skenario studi kasus LAB

ID	Nama use case
LAB-UC01	Lihat Ketersediaan Peralatan
LAB-UC03	Ajukan Peminjaman
LAB-UC04	Periksa Ketersediaan
LAB-UC05	Cetak Bukti Pengajuan
LAB-UC02	Kelola Data Peralatan
LAB-UC08	Tambah Data Peralatan
LAB-UC09	Ubah Data Peralatan
LAB-UC10	Hapus Data Peralatan
LAB-UC06	Proses Keputusan Peminjaman
LAB-UC07	Lihat Laporan Peminjaman
LAB-UC11	Catat Pengembalian Peralatan
LAB-UC12	Periksa Kondisi Peralatan

Kelompok peminjaman terdiri atas UC01, UC03, UC04, dan UC05. Tabel UC03 sudah disajikan sebagai Tabel 5.1 pada bab teori; tiga tabel berikut melengkapinya.

Tabel 5.3 Skenario Use Case LAB-UC01 Lihat Ketersediaan Peralatan

Nama use case	LAB-UC01 Lihat Ketersediaan Peralatan
Aktor	Peminjam (berlaku untuk Mahasiswa dan Dosen)
Tujuan	Peminjam dapat mengetahui peralatan yang tersedia sebelum mengajukan peminjaman
Deskripsi	Peminjam membuka fungsi ketersediaan dan melihat daftar peralatan beserta status ketersediaannya
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Peminjam membuka fungsi Lihat Ketersediaan Peralatan	2. Sistem menampilkan daftar peralatan beserta status ketersediaannya
Skenario Alternative	
3. Tidak ada peralatan yang tersedia pada daftar (cabang dari langkah 2)	4. Sistem menampilkan pesan tidak ada peralatan yang tersedia
Skenario Akhir	Use case selesai jika daftar peralatan beserta status ketersediaannya ditampilkan; jika tidak ada peralatan yang tersedia, use case selesai dengan pesan tersebut.

T

abel 5.4 Skenario Use Case LAB-UC04 Periksa Ketersediaan

Nama use case	LAB-UC04 Periksa Ketersediaan
Aktor	Peminjam (berjalan di dalam LAB-UC03 Ajukan Peminjaman)
Tujuan	Ketersediaan peralatan yang dipilih terperiksa sebelum pengajuan disimpan
Deskripsi	Sistem memeriksa jumlah dan status peralatan yang dipilih peminjam dan menyampaikan hasilnya kepada alur pengajuan. Use case ini berjalan di dalam UC03 dan tidak mempunyai interaksi langsung dengan aktor
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Alur pengajuan memanggil Periksa Ketersediaan dengan peralatan yang dipilih	2. Sistem memeriksa jumlah dan status peralatan tersebut
3. Sistem menyatakan peralatan tersedia	4. Alur pengajuan melanjutkan penyimpanan pengajuan
Skenario Alternative	
5. Peralatan tidak tersedia atau jumlah tidak mencukupi (cabang dari langkah 2)	6. Sistem menyampaikan hasil tidak tersedia sehingga alur pengajuan berhenti

Skenario Akhir	Use case selesai jika hasil pemeriksaan tersampaikan kepada alur pengajuan; hasil tersedia melanjutkan pengajuan, hasil tidak tersedia menghentikan pengajuan.

Tabel 5.5 Skenario Use Case LAB-UC05 Cetak Bukti Pengajuan

Nama use case	LAB-UC05 Cetak Bukti Pengajuan
Aktor	Mahasiswa (asosiasi khusus)
Tujuan	Bukti pengajuan tercetak sebagai tambahan bersyarat pada pengajuan
Deskripsi	Mahasiswa yang memilih cetak pada konfirmasi pengajuan menerima bukti pengajuan dengan nomor pengajuan. Cabang ini berlaku dengan condition [mahasiswa memilih cetak] dan extension point Bukti pengajuan tersedia pada LAB-UC03
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Mahasiswa memilih cetak bukti pada konfirmasi pengajuan	2. Sistem menampilkan bukti pengajuan dengan nomor pengajuan dan status Menunggu Keputusan
3. Mahasiswa mengonfirmasi pencetakan	4. Sistem mencetak bukti pengajuan
Skenario Alternative	
5. Mahasiswa tidak memilih cetak (cabang dari langkah 1)	6. Sistem menutup konfirmasi tanpa mencetak bukti dan pengajuan tetap tersimpan
Skenario Akhir	Use case selesai jika bukti pengajuan tercetak; jika mahasiswa tidak memilih cetak, pengajuan tetap selesai tanpa bukti cetak.

Kelompok pengelolaan data terdiri atas UC02 sebagai use case umum dan UC08, UC09, serta UC10 sebagai use case khusus. Tabel UC02 memuat perilaku bersama; ketiga tabel khusus hanya memuat langkah pembedanya dan merujuk ke Tabel 5.6 untuk langkah bersama.

Tabel 5.6 Skenario Use Case LAB-UC02 Kelola Data Peralatan

Nama use case	LAB-UC02 Kelola Data Peralatan
Aktor	Petugas Laboratorium
Tujuan	Data peralatan terkelola melalui satu fungsi pengelolaan bersama
Deskripsi	Petugas membuka fungsi pengelolaan data peralatan, memilih bentuk pengelolaan, dan menyimpan perubahan. Bentuk tambah, ubah, dan hapus dijabarkan pada tabel khususnya masing-masing
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	

1. Petugas membuka fungsi Kelola Data Peralatan	2. Sistem menampilkan daftar data peralatan
3. Petugas memilih bentuk pengelolaan, yaitu tambah, ubah, atau hapus	4. Sistem menampilkan formulir sesuai bentuk pengelolaan yang dipilih
5. Petugas mengisi atau mengonfirmasi data	6. Sistem memeriksa kelengkapan dan keabsahan data
7. Petugas menyimpan perubahan	8. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan konfirmasi
Skenario Alternative	
9. Data tidak lengkap atau tidak sah (cabang dari langkah 6)	10. Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan data
Skenario Akhir	Use case selesai jika perubahan data peralatan tersimpan; jika data tidak lengkap atau tidak sah, perubahan tidak tersimpan.

Tabel 5.7 Skenario Use Case LAB-UC08 Tambah Data Peralatan

Nama use case	LAB-UC08 Tambah Data Peralatan
Aktor	Petugas Laboratorium
Tujuan	Data peralatan baru tersimpan sebagai bentuk khusus dari pengelolaan data peralatan
Deskripsi	Petugas mengisi data peralatan baru dan menyimpan data tersebut; langkah bersama mengikuti Tabel skenario LAB-UC02
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Petugas membuka fungsi Tambah Data Peralatan	2. Sistem menampilkan formulir data peralatan baru
3. Petugas mengisi data peralatan baru	4. Sistem memeriksa kelengkapan data
5. Petugas menyimpan data	6. Sistem menyimpan data peralatan baru dan menampilkan konfirmasi
Skenario Alternative	
7. Data tidak lengkap (cabang dari langkah 4)	8. Sistem menolak penyimpanan dan meminta petugas melengkapi data
Skenario Akhir	Use case selesai jika data peralatan baru tersimpan; jika data tidak lengkap, data tidak tersimpan.

Keterangan: use case khusus dari LAB-UC02 Kelola Data Peralatan. Perilaku pembeda: data baru tersimpan. Langkah bersama mengikuti Tabel skenario LAB-UC02.

Tabel 5.8 Skenario Use Case LAB-UC09 Ubah Data Peralatan

Nama use case	LAB-UC09 Ubah Data Peralatan
Aktor	Petugas Laboratorium
Tujuan	Data peralatan berubah sebagai bentuk khusus dari pengelolaan data peralatan

Deskripsi	Petugas memilih data peralatan, mengubah datanya, dan menyimpan perubahan; langkah bersama mengikuti Tabel skenario LAB-UC02
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Petugas memilih data peralatan yang akan diubah	2. Sistem menampilkan data peralatan saat ini
3. Petugas mengubah data peralatan	4. Sistem memeriksa perubahan data
5. Petugas menyimpan perubahan	6. Sistem menyimpan data yang diubah dan menampilkan konfirmasi
Skenario Alternative	
7. Data peralatan tidak ditemukan (cabang dari langkah 2)	8. Sistem menampilkan pesan data peralatan tidak ditemukan
Skenario Akhir	Use case selesai jika perubahan data peralatan tersimpan; jika data tidak ditemukan, perubahan tidak tersimpan.

Keterangan: use case khusus dari LAB-UC02 Kelola Data Peralatan. Perilaku pembeda: data peralatan berubah. Langkah bersama mengikuti Tabel skenario LAB-UC02.

Tabel 5.9 Skenario Use Case LAB-UC10 Hapus Data Peralatan

Nama use case	LAB-UC10 Hapus Data Peralatan
Aktor	Petugas Laboratorium
Tujuan	Data peralatan terhapus sebagai bentuk khusus dari pengelolaan data peralatan
Deskripsi	Petugas memilih data peralatan, mengonfirmasi penghapusan, dan sistem menghapus data tersebut; langkah bersama mengikuti Tabel skenario LAB-UC02
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Petugas memilih data peralatan yang akan dihapus	2. Sistem memeriksa peralatan tidak sedang dipinjam dan tidak memiliki pengajuan aktif
3. Petugas mengonfirmasi penghapusan	4. Sistem menghapus data peralatan dan menampilkan konfirmasi penghapusan
Skenario Alternative	
5. Peralatan sedang dipinjam atau memiliki pengajuan aktif (cabang dari langkah 2)	6. Sistem menolak penghapusan dan menampilkan pesan peralatan masih terpakai
Skenario Akhir	Use case selesai jika data peralatan terhapus; jika peralatan sedang dipinjam atau memiliki pengajuan aktif, data tidak terhapus.

Keterangan: use case khusus dari LAB-UC02 Kelola Data Peralatan. Perilaku pembeda: data peralatan terhapus, dengan syarat peralatan tidak sedang dipinjam dan tidak memiliki pengajuan aktif. Langkah bersama mengikuti Tabel skenario LAB-UC02.

Kelompok keputusan dan laporan terdiri atas UC06 dan UC07. Keduanya berdiri sendiri tanpa relasi antar use case.

Tabel 5.10 Skenario Use Case LAB-UC06 Proses Keputusan Peminjaman

Nama use case	LAB-UC06 Proses Keputusan Peminjaman
Aktor	Petugas Laboratorium
Tujuan	Pengajuan peminjaman mendapat keputusan setuju atau tolak
Deskripsi	Petugas memeriksa pengajuan yang berstatus Menunggu Keputusan, menetapkan persetujuan atau penolakan, dan sistem menyampaikan keputusan
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Petugas membuka daftar pengajuan yang berstatus Menunggu Keputusan	2. Sistem menampilkan daftar pengajuan tersebut
3. Petugas memilih pengajuan dan menetapkan persetujuan	4. Sistem mengubah status pengajuan menjadi Disetujui dan menampilkan konfirmasi
Skenario Alternative	
5. Petugas menetapkan penolakan (cabang dari langkah 4)	6. Sistem mengubah status pengajuan menjadi Ditolak dan menampilkan konfirmasi penolakan
7. Pengajuan tidak ditemukan atau statusnya sudah berubah (cabang dari langkah 2)	8. Sistem menampilkan pesan pengajuan tidak dapat diproses
Skenario Akhir	Use case selesai jika pengajuan berstatus Disetujui atau Ditolak; jika pengajuan tidak dapat diproses, status tidak berubah.

Tabel 5.11 Skenario Use Case LAB-UC07 Lihat Laporan Peminjaman

Nama use case	LAB-UC07 Lihat Laporan Peminjaman
Aktor	Kepala Laboratorium
Tujuan	Laporan peminjaman dapat dilihat oleh kepala laboratorium
Deskripsi	Kepala Laboratorium membuka fungsi laporan dan melihat laporan peminjaman pada periode yang dipilih
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Kepala Laboratorium membuka fungsi Lihat Laporan Peminjaman	2. Sistem menampilkan daftar periode laporan
3. Kepala Laboratorium memilih periode	4. Sistem menampilkan laporan peminjaman periode tersebut
Skenario Alternative	
5. Tidak ada data peminjaman pada periode yang dipilih (cabang dari langkah 4)	6. Sistem menampilkan pesan tidak ada data peminjaman pada periode tersebut

Skenario Akhir	Use case selesai jika laporan periode yang dipilih ditampilkan; jika tidak ada data, use case selesai dengan pesan tersebut.

Keterangan: satu-satunya use case Kepala Laboratorium. Tabel ini berdiri sendiri dan tidak memuat langkah include, extend, generalization, atau realization.

Kelompok pengembalian terdiri atas UC11 dan UC12. UC11 menyertakan UC12 sebagai langkah rujukan, sehingga langkah pemeriksaan kondisi tidak disalin ke dalam tabel UC11.

Tabel 5.12 Skenario Use Case LAB-UC11 Catat Pengembalian Peralatan

Nama use case	LAB-UC11 Catat Pengembalian Peralatan
Aktor	Petugas Laboratorium
Tujuan	Pengembalian tercatat dan status peminjaman serta kondisi peralatan terbarui
Deskripsi	Petugas memilih peminjaman yang akan dikembalikan, mengonfirmasi alat yang kembali, dan menyimpan pencatatan. Prasyarat: peminjaman berstatus Dipinjam
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Petugas memilih peminjaman yang akan dikembalikan	2. Sistem menampilkan data peminjaman terpilih dan statusnya
3. Petugas mengonfirmasi alat yang kembali dan jumlahnya	4. Sistem menampung konfirmasi petugas
5. Sistem memeriksa status peminjaman harus Dipinjam	6. Sistem menjalankan Periksa Kondisi Peralatan (lihat Tabel skenario LAB-UC12)
7. Petugas menyimpan pencatatan pengembalian	8. Sistem menyimpan tanggal kembali dan kondisi serta mengubah status peminjaman menjadi Selesai
9. Petugas melihat konfirmasi	10. Sistem menampilkan ringkasan pengembalian
Skenario Alternative	
11. Status bukan Dipinjam (cabang dari langkah 5)	12. Sistem menolak pencatatan dan menampilkan status peminjaman saat ini
13. Kondisi Rusak Ringan atau Rusak Berat dicatat pada langkah 6 (cabang dari langkah 6)	14. Sistem tetap menyimpan pencatatan, menandai kondisi tersebut pada data peralatan, dan pengembalian tetap tercatat tanpa denda
15. Jumlah alat yang kembali tidak sesuai (cabang dari langkah 3)	16. Sistem meminta petugas memeriksa kembali isian sebelum penyimpanan
Skenario Akhir	Use case selesai jika pengembalian tercatat dengan tanggal kembali dan kondisi peralatan serta status peminjaman menjadi Selesai; jika

	status bukan Dipinjam, tidak ada pengembalian baru yang tercatat dan status peminjaman tidak berubah.

Keterangan: use case ini direalisasikan oleh collaboration LAB-CO02 Catat Pengembalian Peralatan, tanpa langkah kegiatan sendiri. Keterlambatan dan denda belum dimodelkan pada pertemuan ini dan tidak menimbulkan aturan tambahan pada tabel ini.

Tabel 5.13 Skenario Use Case LAB-UC12 Periksa Kondisi Peralatan

Nama use case	LAB-UC12 Periksa Kondisi Peralatan
Aktor	Petugas Laboratorium (berjalan di dalam LAB-UC11 Catat Pengembalian Peralatan)
Tujuan	Kondisi peralatan yang dikembalikan terperiksa dan tercatat
Deskripsi	Sistem memeriksa kondisi peralatan yang dikembalikan dan mencatat nilainya sebagai bagian dari pencatatan pengembalian. Use case ini berjalan di dalam UC11 dan tidak mempunyai interaksi langsung dengan aktor
Kegiatan	**Respon sistem**
Skenario Normal	
1. Alur pengembalian memanggil Periksa Kondisi Peralatan dengan peralatan yang dikembalikan	2. Sistem menampilkan pilihan kondisi, yaitu Baik, Rusak Ringan, atau Rusak Berat
3. Petugas memilih nilai kondisi peralatan	4. Sistem mencatat nilai kondisi pada data pengembalian
Skenario Alternative	
5. Petugas belum memilih nilai kondisi (cabang dari langkah 4)	6. Sistem meminta petugas memilih nilai kondisi sebelum pencatatan disimpan
Skenario Akhir	Use case selesai jika nilai kondisi peralatan tercatat pada data pengembalian; jika nilai belum dipilih, pencatatan tidak disimpan sampai nilai dipilih.

3. Tugas: Sistem Informasi Akademik, Layanan Hasil Studi

a. Tujuan dan cakupan

Tugas ini MELANJUTKAN kasus SIA Pertemuan 4, bukan kasus baru. Diagram acuannya adalah diagram SIA Pertemuan 4, dan kebutuhan acuannya adalah SIA-R07 sampai SIA-R12 (lihat Jobsheet Pertemuan 4, Tabel 4.6). Keterampilan baru pada tugas ini adalah penulisan skenario, bukan perancangan kasus baru, sehingga mahasiswa tidak menambah use case, aktor, atau kebutuhan di luar diagram SIA Pertemuan 4. Tidak ada contoh jawaban SIA di dalam jobsheet ini.

Tabel 5.14 Indeks tugas skenario SIA

ID	Nama use case	Aktor	Catatan pemetaan
SIA-UC07	Lihat Kalender Akademik	Civitas Akademika	Ditulis satu kali atas nama Civitas Akademika; berlaku untuk Mahasiswa dan Dosen
SIA-UC08	Input Nilai Mata Kuliah	Dosen	Prasyarat: dosen pengampu mata kuliah; alternatif: nilai di luar rentang yang sah ditolak; direalisasikan SIA-CO01
SIA-UC09	Lihat KHS	Mahasiswa	Hanya nilai yang sudah dipublikasikan yang ditampilkan; direalisasikan SIA-CO02
SIA-UC10	Kelola Data Mahasiswa	Admin Akademik	Skenario umum pengelolaan; langkah bersama yang dirujuk UC11, UC12, dan UC13
SIA-UC11	Tambah Data Mahasiswa	Admin Akademik	Khusus dari UC10; perilaku pembeda: data mahasiswa baru tersimpan
SIA-UC12	Ubah Data Mahasiswa	Admin Akademik	Khusus dari UC10; perilaku pembeda: data mahasiswa berubah
SIA-UC13	Hapus Data Mahasiswa	Admin Akademik	Khusus dari UC10; perilaku pembeda: data mahasiswa terhapus; syarat: tidak ada data akademik aktif

b. Langkah-langkah

1) Langkah 1: Buka kembali diagram SIA Pertemuan 4 pada folder 04_model_analisis/P04/SIA hanya sebagai acuan. Jangan mengubah isi diagram.
2) Langkah 2: Baca kembali kebutuhan SIA-R07 sampai SIA-R12 dan katalog SIA-UC07 sampai SIA-UC13 pada jobsheet Pertemuan 4. Tandai generalization aktor (Mahasiswa dan Dosen ke Civitas Akademika) dan generalization use case (UC11, UC12, dan UC13 ke UC10).
3) Langkah 3: Tulis tabel skenario untuk ketujuh use case pada Tabel 5.14 dengan struktur yang sama persis dengan Tabel 5.1: baris Nama use case, Aktor, Tujuan, dan Deskripsi, kolom Kegiatan dan Respon sistem, Skenario Normal, Skenario Alternative dengan penomoran berlanjut, dan Skenario Akhir.
4) Langkah 4: Terapkan aturan generalization aktor pada UC07: tulis satu tabel atas nama Civitas Akademika dengan catatan berlaku untuk Mahasiswa dan Dosen.

5) Langkah 5: Terapkan aturan generalization use case: tulis skenario umum UC10 sebagai perilaku bersama, lalu tulis tabel UC11, UC12, dan UC13 yang masing-masing hanya memuat perilaku pembeda dan merujuk ke skenario umum untuk langkah bersama.
6) Langkah 6: Sebutkan collaboration SIA-CO01 pada keterangan tabel UC08 dan SIA-CO02 pada keterangan tabel UC09, tanpa langkah kegiatan sendiri untuk collaboration.
7) Langkah 7: Periksa ketujuh tabel dengan checklist pada bagian C.4, lalu simpan dalam satu dokumen P05_<NIM>_SIA_skenario_v01.docx pada folder 01_skenario.

c. Aturan khusus

- Pewarisan Civitas Akademika: Mahasiswa dan Dosen mewarisi Lihat Kalender Akademik dari Civitas Akademika; asosiasi warisan tidak digambar ulang dan skenario ditulis satu kali atas nama Civitas Akademika.
- Nilai hanya dapat diinput oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut.
- KHS hanya menampilkan nilai yang sudah dipublikasikan.
- Hapus Data Mahasiswa hanya untuk mahasiswa yang tidak memiliki data akademik aktif.
- Diagram SIA Pertemuan 4 tidak diubah; produk tugas adalah dokumen skenario, bukan diagram baru.

d. Penilaian

Penilaian tugas SIA memakai checklist pada bagian C.4 dan rubrik praktik RPS. Checklist tersebut tidak disalin ulang pada bagian ini; periksa ketujuh tabel SIA dengan butir yang sama, termasuk kelengkapan field, penomoran berlanjut, pemisahan kolom, pemetaan include, extend, dan generalization, serta kesamaan nama, ID, dan aktor dengan diagram SIA Pertemuan 4.

4. Checklist penilaian

Periksa setiap tabel skenario dengan checklist berikut sebelum mengunggah ke LMS. Satu tabel yang tidak memenuhi satu butir checklist harus diperbaiki, bukan dikumpulkan apa adanya.

- ✓ Seluruh field tabel terisi: Nama use case, Aktor, Tujuan, Deskripsi, kolom Kegiatan dan Respon sistem, Skenario Normal, Skenario Alternative, dan Skenario Akhir.
- ✓ Langkah ditulis berurutan, satu aksi per langkah, dan penomoran berlanjut dari Skenario Normal ke Skenario Alternative tanpa pengulangan nomor.
- ✓ Kolom Kegiatan hanya berisi aksi aktor dan kolom Respon sistem hanya berisi tanggapan sistem.
- ✓ Data yang dimasukkan dan data yang ditampilkan disebut secara eksplisit, termasuk nama field, nilai, atau status.
- ✓ Relasi include ditulis sebagai langkah rujukan pada Skenario Normal dengan nama, ID, dan tabel skenario use case yang disertakan, tanpa menyalin langkahnya.
- ✓ Relasi extend ditulis sebagai cabang bersyarat pada Skenario Alternative lengkap dengan condition dan extension point, serta sebagai rujukan ke tabel skenario use case tambahan.
- ✓ Generalization aktor diterapkan: skenario aktor umum ditulis satu kali ditambah catatan aktor khusus yang berlaku; tidak ada tabel ganda untuk aktor khusus yang perilakunya sama.
- ✓ Generalization use case diterapkan: skenario umum memuat perilaku bersama, skenario khusus memuat perilaku pembeda dan merujuk ke skenario umum.
- ✓ Collaboration disebut pada keterangan tabel use case yang direalisasikannya dan tidak diberi langkah kegiatan sendiri.
- ✓ Setiap tabel mempunyai Skenario Alternative dan Skenario Akhir, termasuk untuk use case yang jalurnya tampak sederhana.
- ✓ Nama, ID, aktor, condition, dan extension point sama persis dengan diagram kumulatif Pertemuan 4.
- ✓ Catatan pemeriksaan untuk aktor Kepala Laboratorium: aktor ini hanya mempunyai satu use case, yaitu LAB-UC07 Lihat Laporan Peminjaman, dan LAB-UC07 tidak mempunyai relasi lain. Tabel skenario UC07 karena itu berdiri sendiri dan tidak memuat langkah include, extend, generalization, atau realization.
- ✓ Berkas diagram P04 tidak diubah; dokumen skenario disimpan pada folder 01_skenario dengan nama dan versi yang benar.

Lembar telaah studi kasus memuat checklist di atas ditambah satu kolom penelusuran singkat per tabel, yaitu tabel yang ditelaah, relasi yang ditelusur, dan hasil pencocokan terhadap diagram. Lembar yang kolom penelusurannya kosong atau hanya berisi tanda centang tanpa keterangan relasi dianggap belum lengkap.

5. Deliverable

Deliverable Pertemuan 5 adalah dua dokumen pada folder 01_skenario: P05_<NIM>_LAB_telaah_skenario_v01.docx yang memuat hasil telaah atas 12 tabel skenario studi kasus, dan P05_<NIM>_SIA_skenario_v01.docx yang memuat 7 tabel skenario tugas. Diagram P04 tetap menjadi acuan dan tidak dikumpulkan ulang sebagai produk baru. Sertakan logbook singkat yang mencatat tabel studi kasus mana yang sudah ditelaah dan kemajuan penulisan tabel tugas SIA.

D. REFERENSI

1. Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language, Version 2.5.1. Rujukan normatif untuk makna use case, include, extend, generalization, collaboration, dan realization.
2. Institut Teknologi Garut. (2026). RPS IFRWP5149, Praktikum Analisis dan Desain Berorientasi Objek. Sumber utama untuk capaian, materi, indikator, teknik asesmen, dan bobot penilaian.
3. Jobsheet Praktikum Pertemuan 3 IFRWP5149. Sumber diagram dasar, use case description, kebutuhan LAB-R01 sampai LAB-R06, dan kebutuhan SIA-R01 sampai SIA-R06.
4. Jobsheet Praktikum Pertemuan 4 IFRWP5149. Sumber diagram kumulatif acuan, kebutuhan LAB-R07 sampai LAB-R11, kebutuhan SIA-R07 sampai SIA-R12, katalog LAB-UC01 sampai LAB-UC12, katalog SIA-UC01 sampai SIA-UC13, dan aturan generalization serta collaboration.